

## ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

## KHOA TOÁN - TIN

|                                                                                                                     |                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20232</b><br><b>Học phần: GIẢI TÍCH 2 Mã học phần: MI1121</b><br><b>Thời gian: 30 phút</b> | Họ và tên sinh viên: .....<br>MSSV: ..... STT: .....<br>Mã lớp học: ..... |                  |
| Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi                                                                                    | Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi                                         | <b>Tổng điểm</b> |

Mã đề thi: 102

 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

**Trắc nghiệm một đáp án đúng**

**Câu 1.** Giá trị của tích phân  $\iiint_V y\sqrt{y^2+1} dx dy dz$  với  $V$  xác định bởi  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 2x, 0 \leq y \leq 2$  là:

☐  $\frac{3\sqrt{3}+1}{3}$

☐  $\frac{3\sqrt{3}-1}{3}$

☐  $\frac{5\sqrt{5}-1}{3}$

☐ Số khác với cả ba đáp án còn lại

**Câu 2.** Trong các mặt phẳng sau mặt phẳng nào là tiếp diện của mặt  $(S): x^2 - y^2 + z^2 = 1$  và song song với mặt phẳng  $x - y + 2z = 0$ :

☐  $x + y - 2z - 4 = 0$

☐  $x - y + 2z - 5 = 0$

☐  $x - y + 2z - 3 = 0$

☐  $x - y + 2z - 2 = 0$

**Câu 3.** Cho  $D$  là miền xác định bởi  $9x^2 + 4y^2 \leq 36$ . Giá trị của tích phân  $\iint_D (e^{x^4+1} \sin^5 y + 1) dx dy$  là:

☐  $2\pi$

☐  $6\pi$

☐  $0$

☐ Số khác với cả ba đáp án còn lại

**Câu 4.** Đặt  $\alpha$  là góc giữa hai tiếp tuyến lần lượt tại điểm tương ứng  $t = 0$  và  $t = \frac{\pi}{2}$  của đường cong  $x = \cos 2t; y = t \cos t; z = \sin t$  ( $t \in \mathbb{R}$ ). Khẳng định nào sau đây là đúng:

☐  $\alpha = \frac{\pi}{3}$

☐  $\alpha = \frac{\pi}{4}$

☐  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$

☐  $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

**Câu 5.** Cho tích phân  $I = \iiint_V (-x + 3y)^2 (2y + 1) (3z - y) dx dy dz$ , với  $V$  xác định bởi  $-1 \leq x - 3y \leq 1; -2 \leq y \leq 0$  và  $0 \leq -y + 3z \leq 2$ . Sử dụng phép đổi biến  $u = x - 3y; v = y; w = 3z - y$ , giá trị của  $I$  bằng:

☐  $\frac{8}{3}$

☐  $\frac{8}{9}$

☐  $-\frac{8}{9}$

☐  $-\frac{8}{3}$

**Câu 6.** Cho  $V = [-1; 1] \times [0; 2] \times [e; e^2]$ . Giá trị của tích phân  $\iiint_V \frac{x^2 e^y}{z} dx dy dz$  bằng:

☐  $\frac{2}{3} e^2$

☐  $\frac{1}{3} (e^2 - 1)$

☐  $\frac{4}{3} (e^2 - 1)$

☐  $\frac{2}{3} (e^2 - 1)$

**Câu 7.** Đổi thứ tự tích phân của tích phân  $\int_0^2 dx \int_{\frac{x-2}{2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$  được:

☐  $\int_{-1}^0 dy \int_0^{2y+2} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$

☐  $\int_{-1}^0 dy \int_0^{2y+2} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$

$$\square \int_{-1}^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$$

$$\square \int_{-1}^0 dy \int_{2y+2}^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$$

**Câu 8.** Cho đường cong xác định bởi phương trình  $x = (y - 3)^3 + 4$  (với  $y \in \mathbb{R}$ ). Độ cong tại điểm  $(3; 2)$  của đường cong này bằng:

$$\square \frac{3}{5\sqrt{10}}$$

$$\square -\frac{3}{5\sqrt{10}}$$

$$\square \frac{3}{4}$$

$$\square \frac{3}{\sqrt{10}}$$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

**Câu 9.** Cho đường cong  $(C) : y = -3x^2$  với  $x \in \mathbb{R}$ . Ký hiệu  $G(k)$  là số điểm phân biệt trên  $(C)$  mà có độ cong điểm đó bằng  $k$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

$$\square G(0) = 0$$

$$\square G(0) = 1$$

$$\square G(6) = 1$$

$$\square G(6) = 2$$

**Câu 10.** Cho  $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid |x| \leq 1; |y| \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$  và  $I = \iiint_V |x + y| dx dy dz$ . Khẳng định nào sau đây là SAI?

$$\square I = \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^0 dy \int_0^1 |x + y| dz + \int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 |x + y| dz$$

$$\square I = 2 \iint_D (x + y) dx dy \text{ với } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1; -x \leq y \leq 1\}$$

$$\square I = \iint_D |x + y| dx dy \text{ với } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1; |y| \leq 1\}$$

$$\square I = \iint_D (x + y) dx dy \text{ với } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1; -x \leq y \leq 1\}$$

**Câu 11.** Cho khối vật thể  $V$  xác định bởi  $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1, z \geq 0$ . Đặt  $I = \iiint_V dx dy dz$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

$$\square I = \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} r^2 \sin \theta d\theta$$

$$\square I = 2 \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} r^2 \sin \theta d\theta$$

$$\square I = 2 \iiint_W dx dy dz \text{ với } W \text{ xác định bởi } x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1, y \geq 0, z \geq 0$$

$$\square I = 4 \iiint_U dx dy dz \text{ với } U \text{ xác định bởi } x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

**Câu 12.** Cho  $D$  là miền phẳng xác định bởi  $x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0$ . Đặt  $I = \iint_D \sin^3(x^2 + y^2) dx dy$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

$$\square I = \int_0^2 dr \int_0^{\pi/2} \sin^3(r^2) r d\varphi$$

$$\square I = 4 \int_0^1 dr \int_0^{\pi} \sin^3(r^2) r d\varphi$$

$$\square I = \int_0^2 dr \int_0^{\pi} \sin^3(r^2) r d\varphi$$

$$\square I = 4 \int_0^1 dr \int_0^{\pi} \sin^3(4r^2) r d\varphi$$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

**Câu 13.** Tiếp diện tại điểm  $B(2; 0; 1)$  của mặt cong  $(S) : y = (x - 2z)^2$  có phương trình là .....

**Câu 14.** Diện tích của phần mặt cong  $y = x^2 + 3z$  với  $(x, z)$  chạy trong miền tam giác nằm trong mặt phẳng  $Oxz$  ba đỉnh  $(0; 0), (2; 0)$  và  $(2; 3)$  bằng .....

**Câu 15.** Cho  $V$  là khối vật thể giới hạn bởi  $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 1$ . Giá trị của tích phân  $\iiint_V y^2 dx dy dz$  bằng .....